Алгоритми та програми

- Середовище розробки програм
- Змінні величини
- Помилки у програмах
- Математичні вирази

Середовище розробки

Мови програмування

JavaScript

Phyton

Java

Мають свої

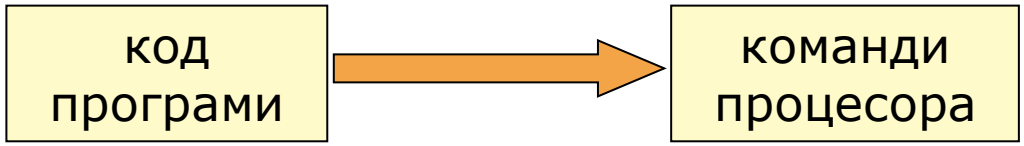
алфавіт, команди,
та **правила**

C#

SQL

Середовище розробки

1. **компілятор** або **інтерпретатор** мови програмування



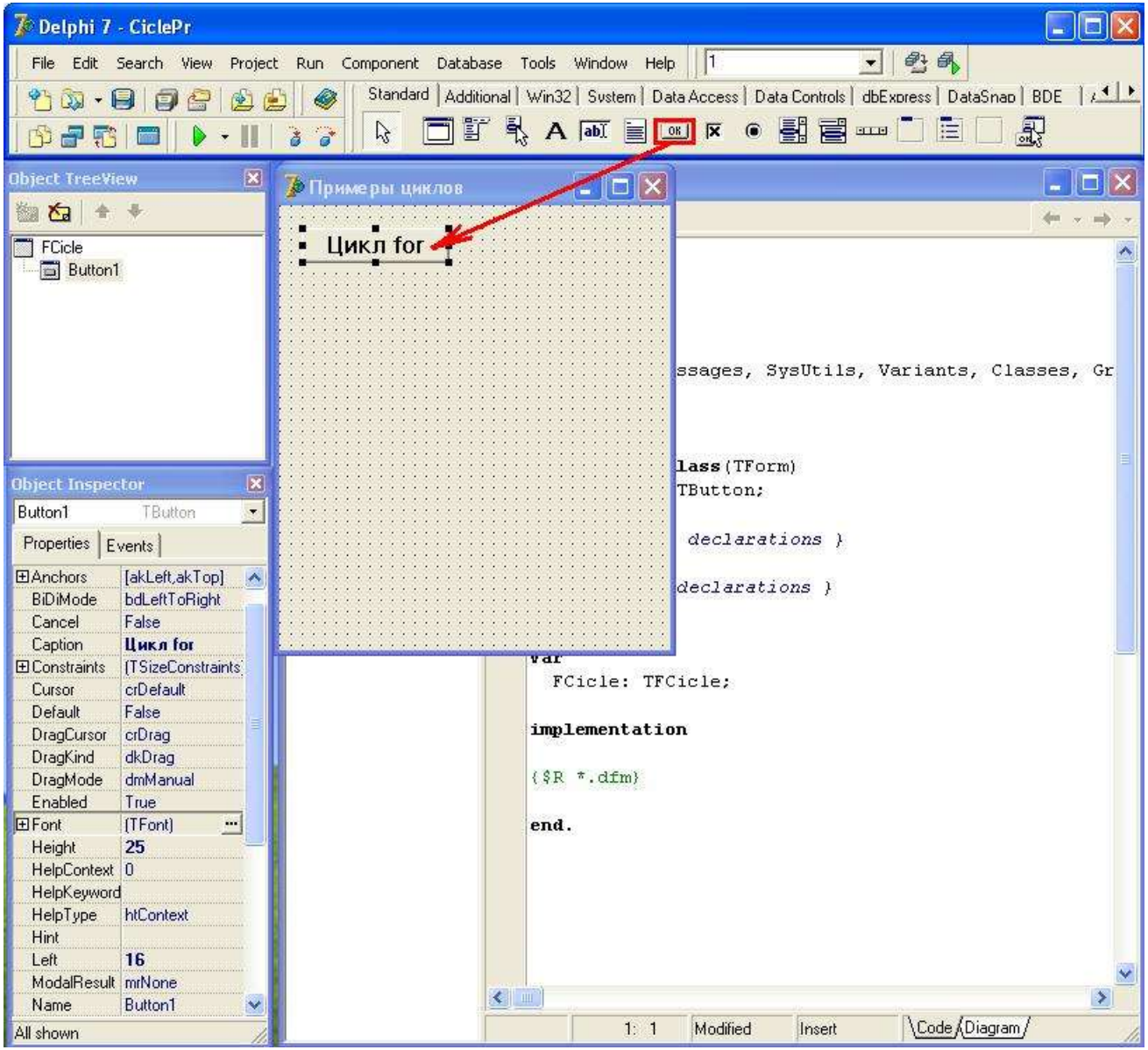
2. налагоджувач (**debugger**) (знаходить і виправляє помилки)

3. текстовий редактор («розумний»)

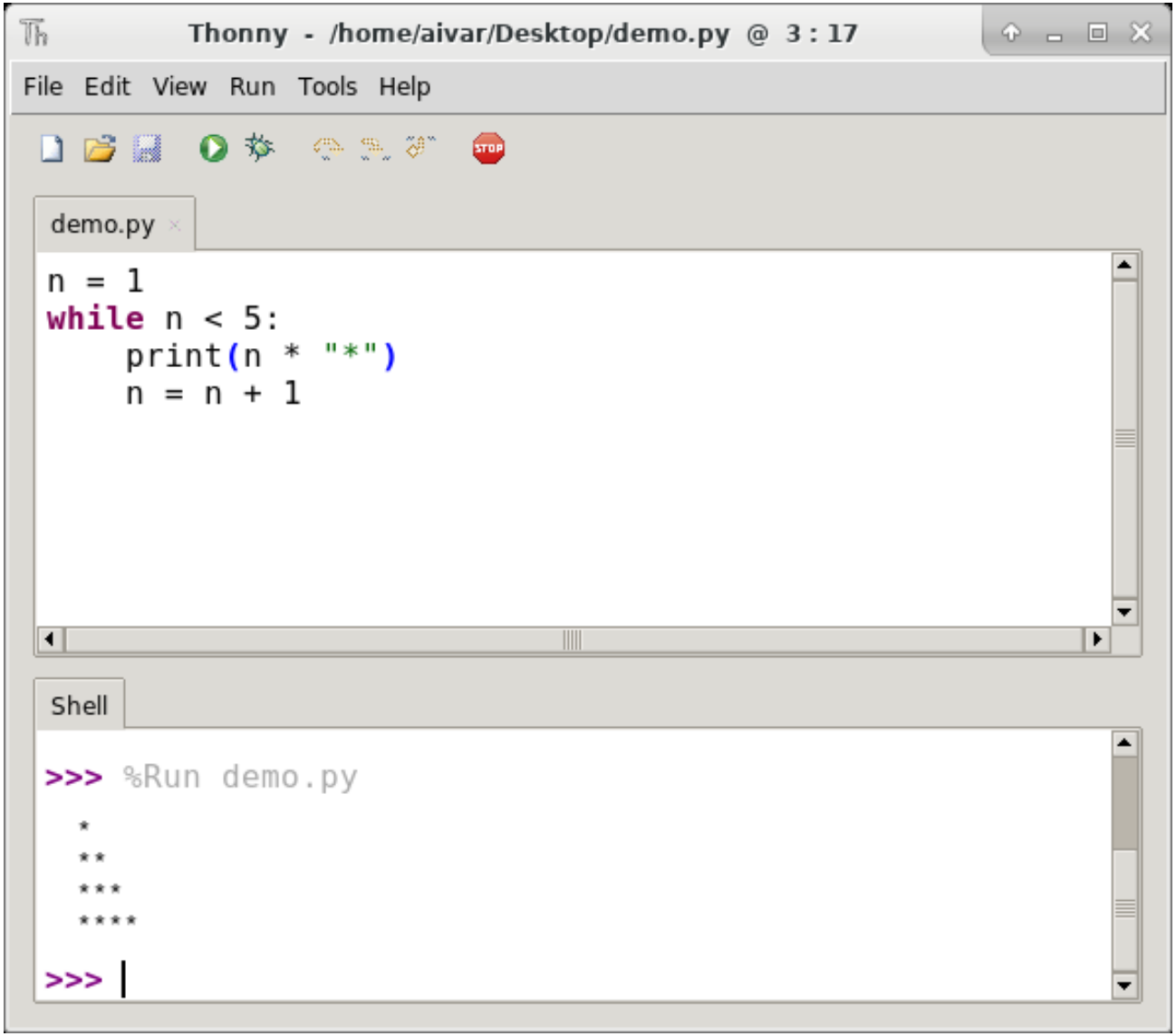
4. вбудований термінал (**консоль**)

5. файловий браузер

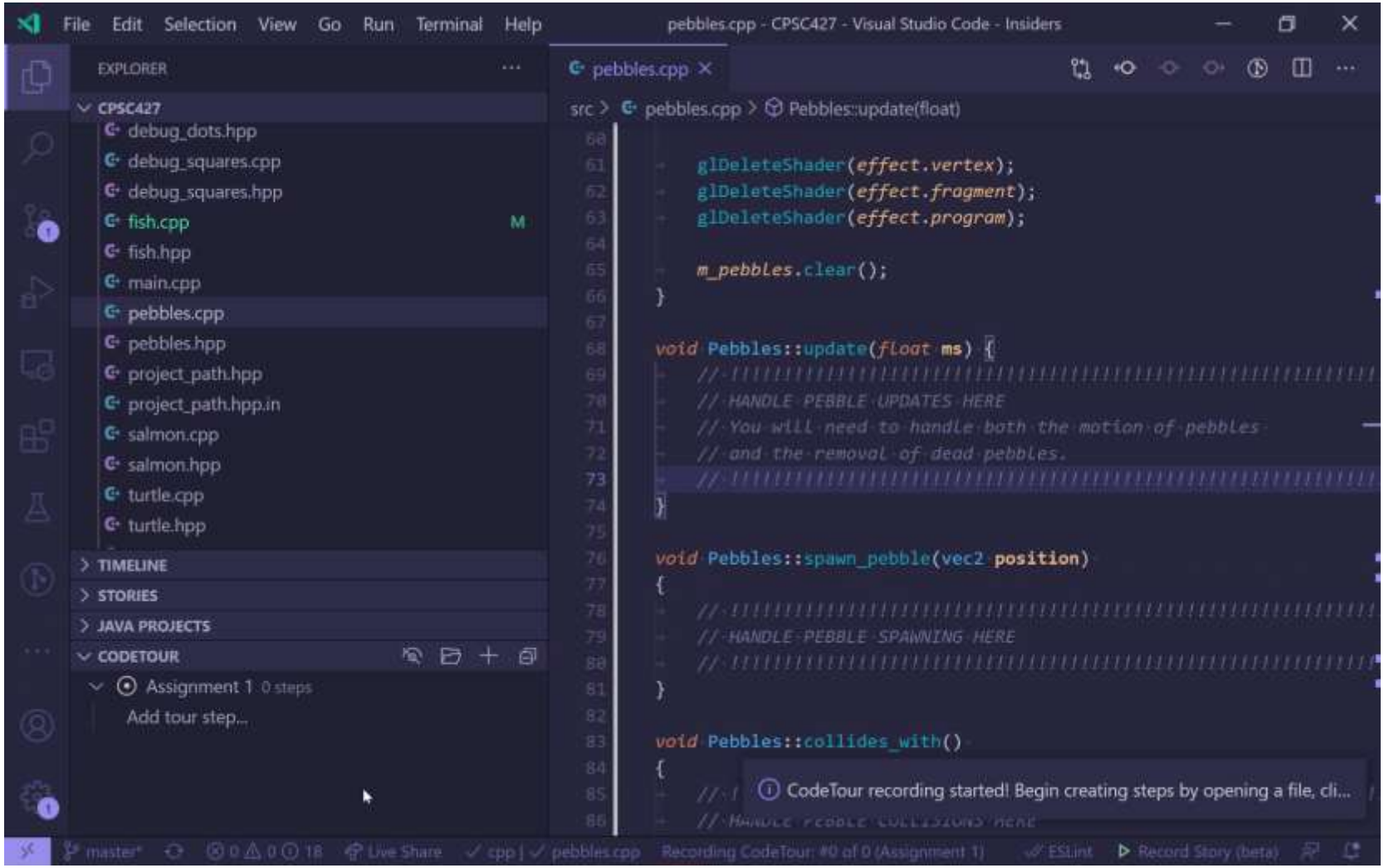
Середовище розробки Delphi



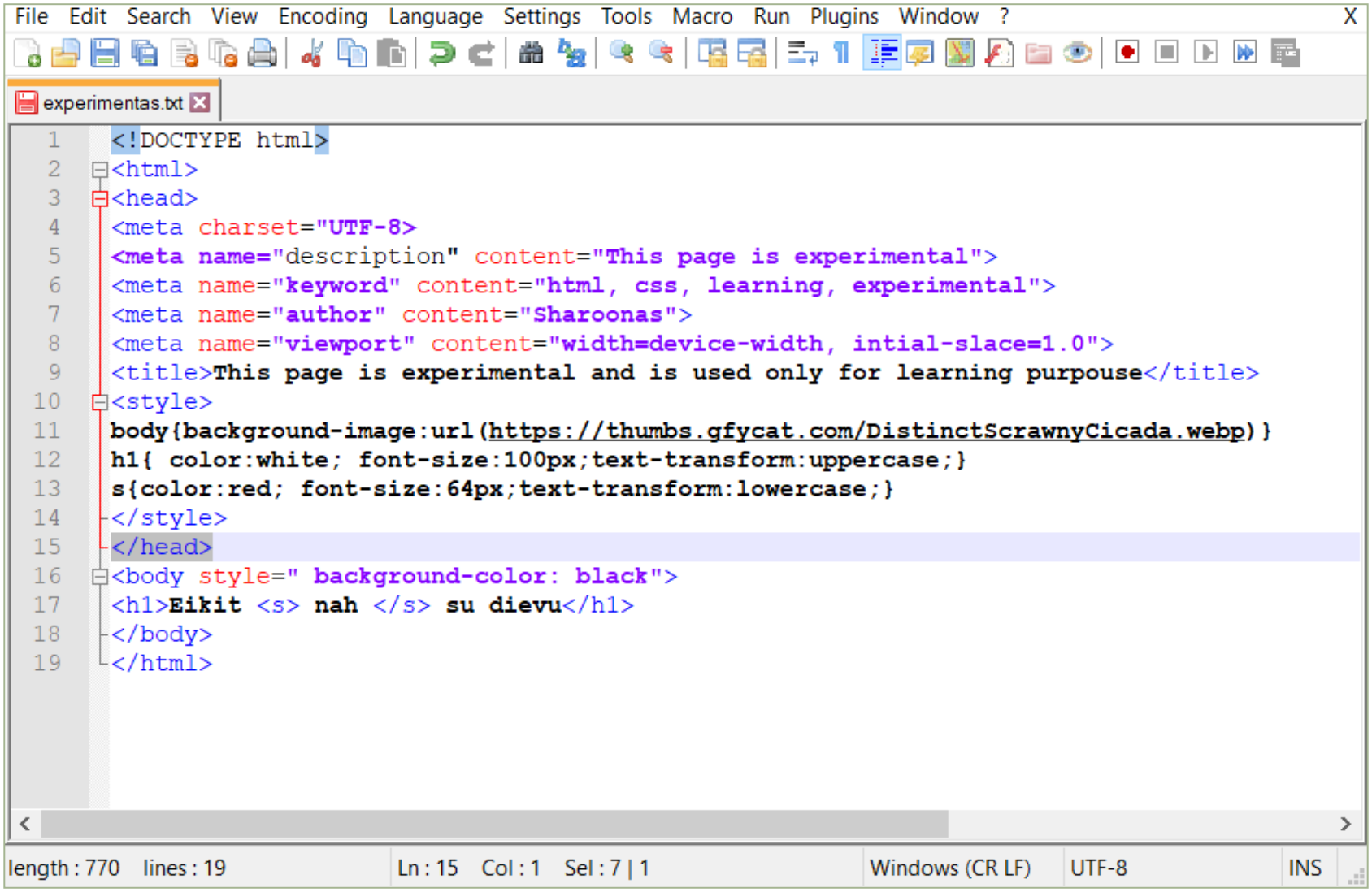
Середовище розробки Thonny



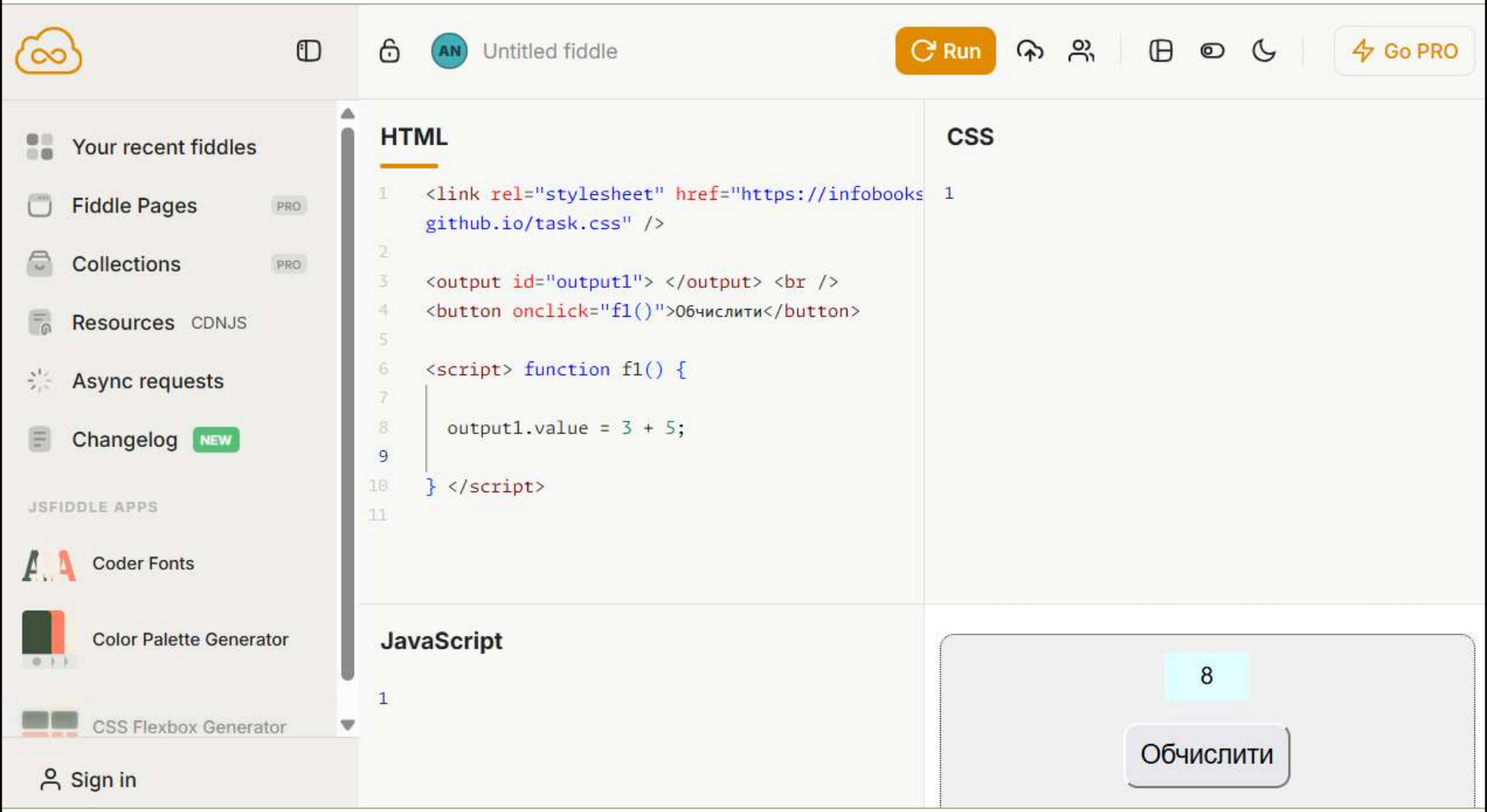
Середовище розробки Visual Studio



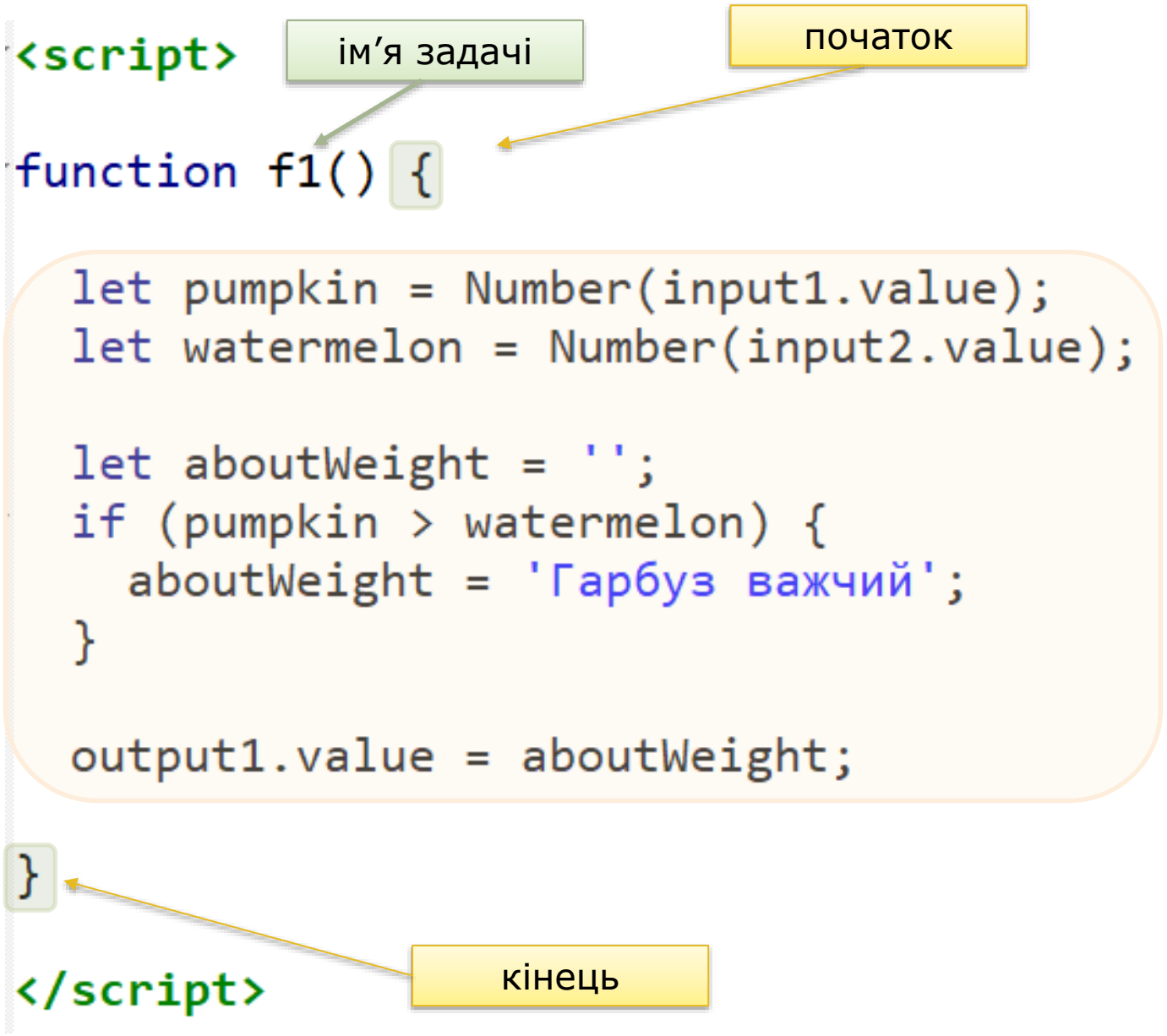
Середовище розробки NotePad++



Середовище розробки jsfiddle.net



Приклад задачі мовою JavaScript



Найпростіший приклад

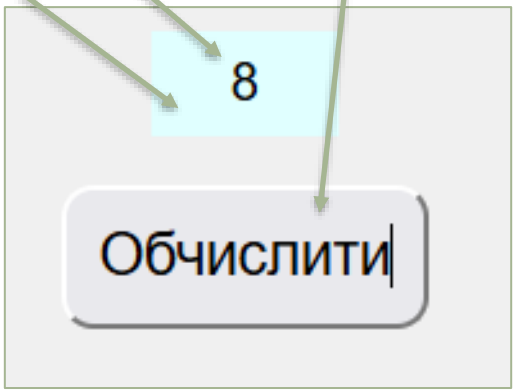
```
<output id="output1"> </output>  <br>
<button onclick="f1()"> Обчислити </button>

<script> function f1() {

  output1.value = 3 + 5;

} </script>
```

красивий вигляд



Домашнє завдання

1. Знайдіть в Інтернеті: чим відрізняються компілятор і інтерпретатор мови програмування?

2. Розв’яжіть приклад мовою JavaScript.

    2 * 3,4 / (4 – 56)

Приклад розв’язку: https://infobooks.github.io/j.html?13

Здати



Змінні величини

Змінні (величини)





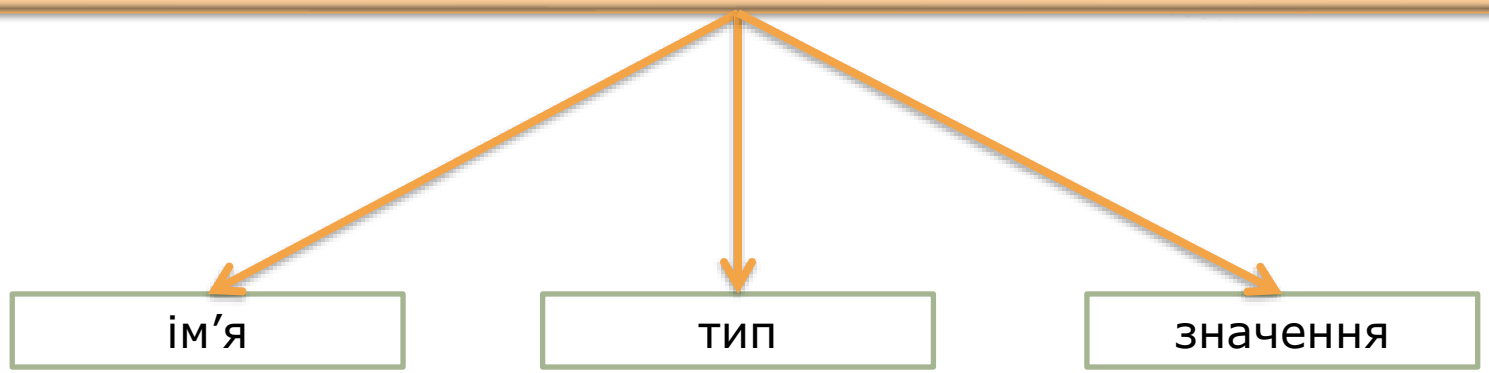

```
let a;          – створення
a = 22;         – присвоєння (число)
a = 'Іван Іванович';  – присвоєння (рядок)

let a = 0;      – створення і присвоєння

let b = 2 * a / 1.5;
S = a * b;

output1.value = a; – виведення на форму
alert(a);          – виведення у вікно
```

Змінні (величини) мають

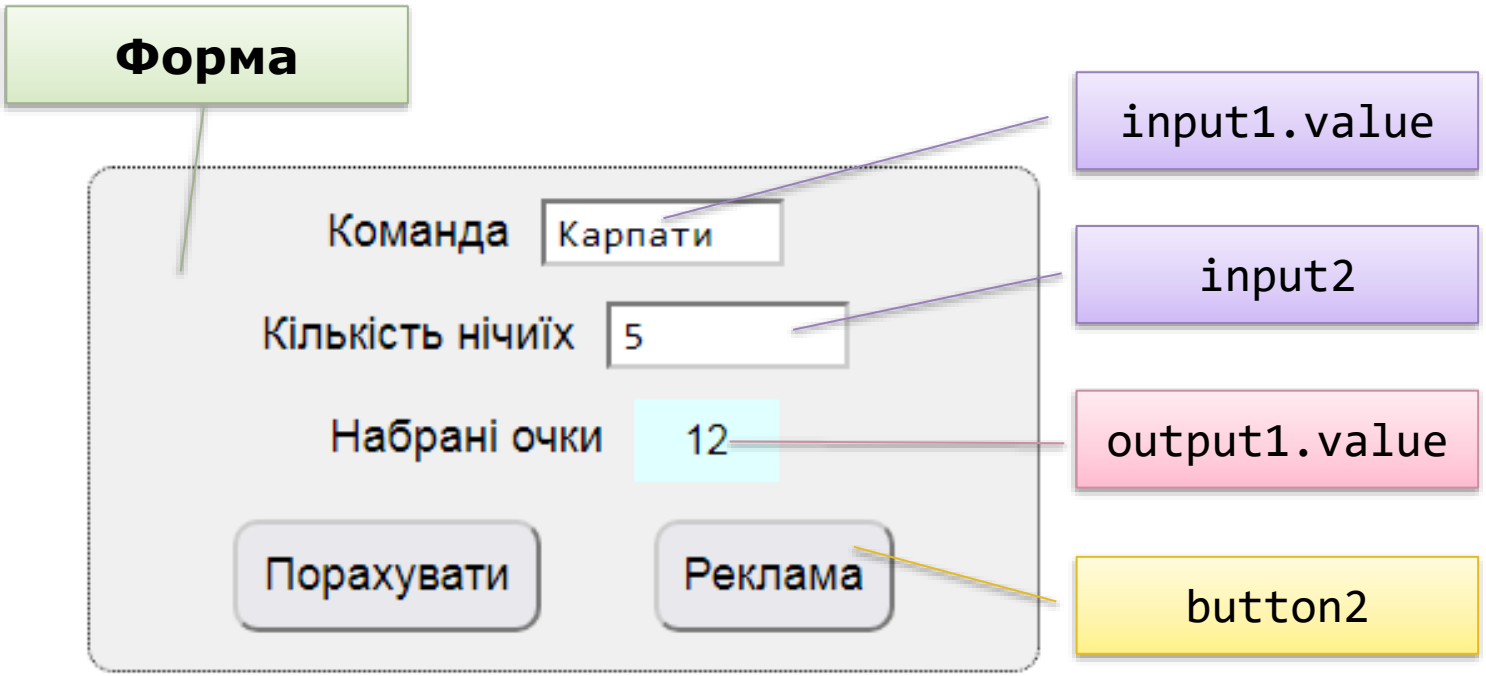



```
Number      = 25.537
String      = 'Київ'
```

Приклади імен

x1	group10A	knuga	busSpeed
~~25nomer~~	~~pict~~	~~cina-hliba~~	~~weight Ivana~~

Вигляд вебсторінки із задачею



form – Форма – вебсторінка з обчисленнями

input – Поле – ввести дані

output – Результат – вивести дані

value – Значення – текст або число

button – Кнопка – виконати скрипти

Приклад розв’язку задачі

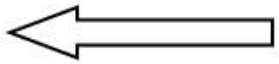
```
<script> function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

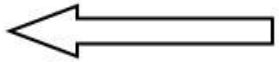
    let c = a + b;

    output1.value = c;

} </script>
```



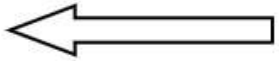
Початок



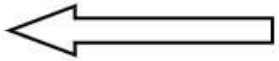
1.Дано задачі



2.Розв’язок задачі



3. Виведення результату



Кінець

a, b, c змінні (столи, стільці і усі меблі)

let створює змінну

= команда **присвоєння**

Number( ) перетворює текст у число

Домашнє завдання

Створіть

Здати



Помилки у програмах

Заокруглення десяткових чисел

Метод **toFixed( )**

```
<script> function f1() {

    let inch = Number(input1.value);

    let sm = inch * 2.54;
    let meter = sm / 100;

    output1.value = sm.toFixed(2);
    output2.value = meter.toFixed(4);

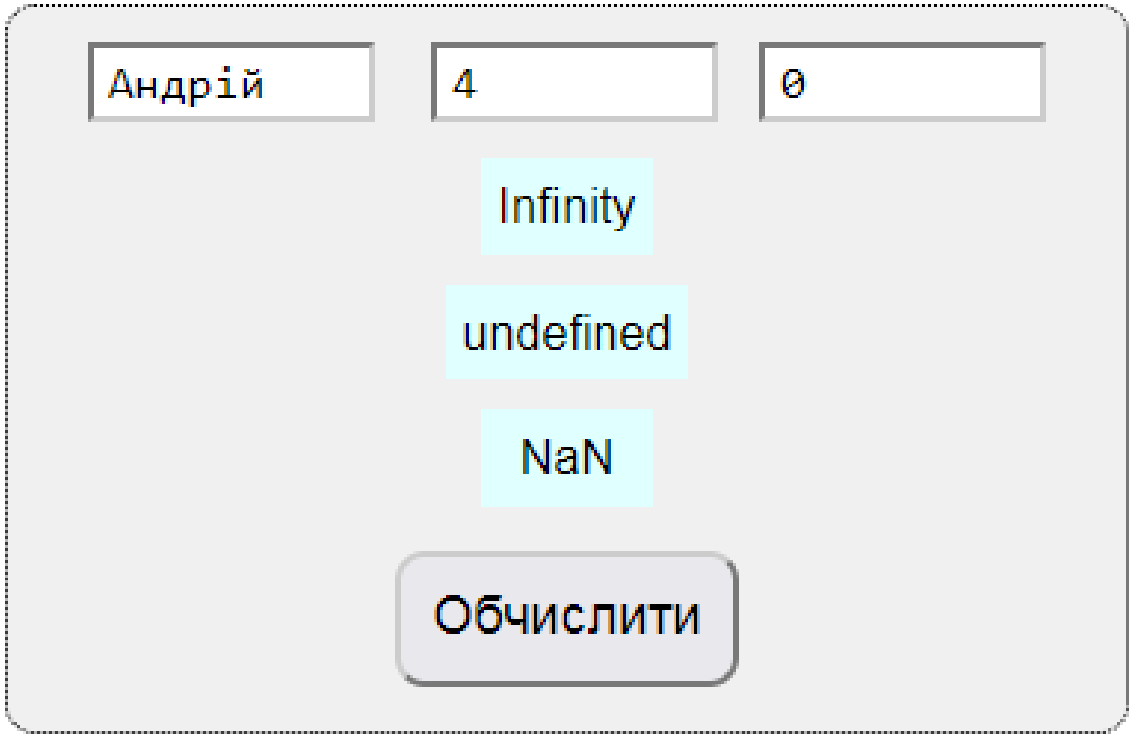
} </script>
```

Помилки у програмах

1. **Синтаксичні помилки** – виникають ще **до** виконання програми

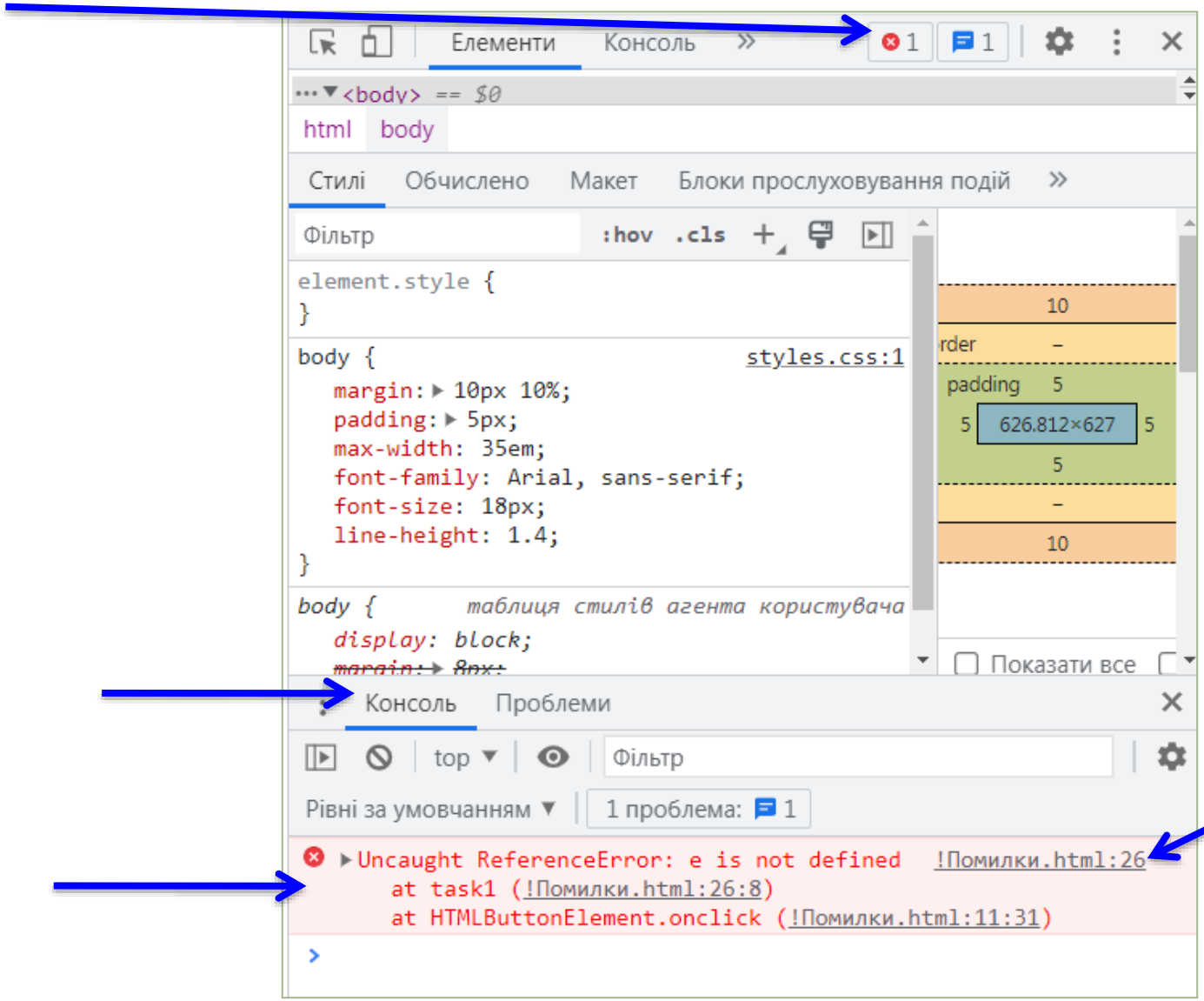
2. **Помилки часу виконання** – виникають, коли **працює** програма

bug



3. **Логічні помилки** – програма працює, але **не так**, як треба

Інструменти розробника у браузері F12



Домашнє завдання

Створіть

Здати



Контрольна робота

Відповісти на запитання

Мови програмування, приклади. Компілятори, інтерпретатори. Середовище програмування. Лінійні програми. Перевірка на помилки, налагоджувач. Оформлення коду та вигляду задачі. Змінні величини, команди введення, виведення, присвоєння. Запис математичних прикладів, десяткових чисел, заокруглення результатів в JavaScript.

Розв’язати задачі

Приклад задач 1-3.

Ввести кількість гривень.

Вивести кількість доларів, що можна за них купити.

+ Надати правильні імена змінним + Оформити зовнішній вигляд задачі (щоб було зрозуміло, що вводити і що виводити у програмі) + Заокруглити результати + Красиво оформити код розв’язку.

Математичні вирази

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4{,}3b}$$

```
function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);

    output1.value = r.toFixed(2);

}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4{,}3b}$$

Десяткова крапка

```
function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);

    output1.value = r.toFixed(2);

}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4{,}3b}$$

Знак множення

```
function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);

    output1.value = r.toFixed(2);

}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4{,}3b}$$

Степінь

```
function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);

    output1.value = r.toFixed(2);

}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4{,}3b}$$

(Чисельник) / (Знаменник)

```
function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);

    output1.value = r.toFixed(2);

}
```

Обчислення складних виразів

$$7{,}23xyz - \frac{7x^2 - 15y}{4z - 8{,}23y^3} - x$$

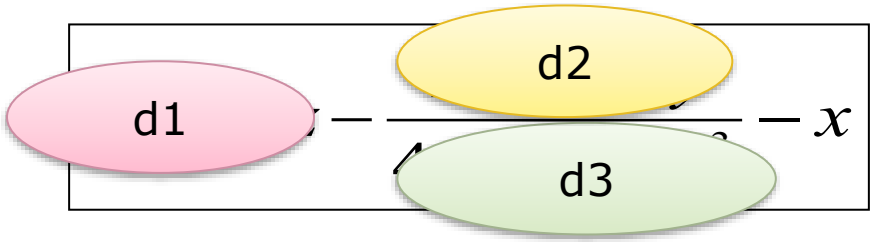
```
function f1() {

    let x = Number(input1.value);
    let y = Number(input2.value);
    let z = Number(input3.value);

    let f = 7.23*x*y*z-(7*x*x-15*y)/(4*x-8.23*y*y*y)-x;

    output1.value = f;
}
```

Обчислення по діях




```
function f1() {
    let x = Number(input1.value);
    let y = Number(input2.value);
    let z = Number(input3.value);

    let d1 = 7.23 * x * y * z;
    let d2 = 7 * x ** 2 - 15 * y;
    let d3 = 4 * x - 8.23 * y ** 3;

    let f = d1 - d2 / d3 - x;

    output1.value = f;
}
```

Домашнє завдання

Створіть

Здати

